

AI Master

完整开发日志

2026-08-30 至 2026-09-07

iCAN 创新赛道 · 项目负责人 433525

本日志按时间线完整记录项目开发全流程关键节点，包括方案设计、实验测试、问题排查与解决、版本迭代与团队分工，附截图、实验数据与佐证材料。

目录

- 一、项目概览
- 二、团队分工
- 三、开发时间线总览
- 四、每日开发记录
 - 2026-08-30 奠基：项目上传 + 鲸鱼娘 + Electron 桌面化
 - 2026-08-31 视觉美化 + 历史对话 + 自动日志系统
 - 2026-09-01 沉浸刷题 + 桌宠 + dsh-pet 集成
 - 2026-09-02 大模型接入 + 拖拽修复 + 液态玻璃
 - 2026-09-05 桌宠深化 + 独立窗口 + 宣传视频
 - 2026-09-06 iCAN 学习闭环 + 第二轮整改
 - 2026-09-07 去除 AI 语音 + 内置 LLM + Render 部署
- 五、佐证材料
 - 5.1 学习闭环验收报告 (workflow-report.json)
 - 5.2 鲸鱼娘浏览器端验证 (browser-report.json)
 - 5.3 知识星海进度联动 (knowledge-progress-report.json)
 - 5.4 合成学习记录 (synthetic-learning-record.csv)
 - 5.5 界面截图证据 (6 张 PNG)
 - 5.6 事实与边界 (facts-and-limits.md)
- 六、答辩稿
- 七、关键里程碑

一、项目概览

AI Master 是面向大学生学习大模型与 RAG 入门知识的学习平台，由项目负责人 433525 主导开发，团队成员 An9020、L2464 协作完成。项目以「讲解通关」为核心创新：学习者先自行解释知识点，再接受客观题独立验收，留下可回看与复习的本机记录。

项目名称	AI Master
赛道	iCAN 创新赛道
开发周期	2026-08-30 至 2026-09-07 (9 天)
代码提交	70 次 (含合并与回退)
团队规模	3 人 (433525 主导, An9020 / L2464 协作)
技术栈	Node.js + SQLite + Electron + Three.js + OpenAI 兼容 API
课程节点	10 章 / 57 知识点 / 7 核心通关模块
桌宠素材	97+ 动画 (dsh-pet 上游 MIT 代码, 素材禁商用)
测试用例	32 项学习闭环 + 28 页面 333 内部链接验证
部署形态	本机原型 + Render 公网 (已配置, 待启用)

二、团队分工

团队由 1 名项目负责人全栈主导，2 名成员分别承担前端问题排查与美术优化。分工明确，所有改动均通过 GitHub 提交追溯。

GitHub	角色	地区	主要贡献
433525	项目负责人 / 全栈开发	CN	方案设计、学习闭环、AI 复评、桌宠深化、部署配置
An9020	前端 / 问题排查	-	减少动效白屏修复、导航链接补全、章节页布局修正
L2464	前端 / 美术	-	open class 扩展页面、星图美术效果优化

注：team.json 中 US-Member-1 / US-Member-2 为占位示例，未实际参与代码提交。

三、开发时间线总览

9 天开发周期，70 次提交，覆盖 4 个阶段：奠基（08-30）→ 视觉与内容（08-31 至 09-01）→ 桌宠深化（09-02）→ iCAN 学习闭环（09-05 至 09-07）。下表节选关键节点，完整时间线见 [devlog/timeline.md](#)。

日期	提交	分类	内容
08-30 11:12	9522ecf9	开发迭代	Initial upload: AI Master project backup
08-30 15:02	86447489	版本迭代	虚拟形象助手（鲸鱼娘挂件 + 学习监控）
08-30 17:43	6c8f2c62	版本迭代	Electron Windows 桌面应用打包
08-31 14:12	79d43a84	版本迭代	星际风视觉美化（星云/流星/玻璃拟态）
08-31 23:41	d06edc33	文档	自动开发日志系统 + PDF 时间线
09-01 18:46	99f1774c	问题排查	An9020: 减少动效模式白屏修复
09-01 19:44	a6da497	问题排查	An9020: 44 页面导航白屏全量修复
09-01 20:13	03febffb	版本迭代	扩充 AI 权威题库 + 官方出处标注
09-01 21:44	732ead05	版本迭代	集成 dsh-pet 97 个动画素材
09-02 12:48	28188d52	版本迭代	桌宠点击问答 + 回应动画
09-02 18:00	534bd426	版本迭代	接入真实大模型（OpenAI 兼容）
09-02 18:46	2102cdaa	问题排查	大小调节抖动修复
09-02 21:19	99d83c3f	版本迭代	AI 随机提问白色气泡
09-05 00:23	6ca94ebd	版本迭代	桌宠 v1.3: 动画剧场 + 智能睡眠
09-05 13:16	87c7f2a3	版本迭代	桌宠 v1.4: 番茄钟 + 语音 + 拖拽反馈
09-05 16:59	cd79bdfe	版本迭代	独立透明置顶桌面窗口 + 自主漫游
09-05 12:25	9589afb5	版本迭代	L2464: 星图美术效果优化
09-06 00:22	ab605473	版本迭代	完成 AI Master iCAN 学习闭环
09-06 01:45	dd36e9c8	问题排查	iCAN 学习闭环第二轮整改
09-06 08:38	3a820548	问题排查	fallback 可见性 + 登录校验
09-07 14:10	fe253414	版本迭代	去除 AI 语音 + 内置 LLM 接口与密钥
09-07 14:32	26ac71a5	开发迭代	Render 公网部署配置

四、每日开发记录

以下按日期汇总每日关键提交，完整 markdown 日志存放于 devlog/entries/。每条记录含提交 SHA、作者、分类、涉及文件与说明。

2026-08-30：奠基 —— 项目上传 + 鲸鱼娘 + Electron 桌面化

提交：3 条 · 作者：433525 · 分类：开发迭代 / 版本迭代

时间	SHA	内容	影响
11:12	9522ecf9	Initial upload: 项目备份	170+ 文件，10 章 57 节点课程 + Electron + Three.js 星海 + 宣传物料
15:02	86447489	虚拟形象助手（鲸鱼娘）	浮动挂件 + 学习监控 + 屏幕使用时间统计，覆盖 35+ HTML 页面
17:43	6c8f2c62	Electron Windows 桌面化	main.js + nav.js + preload.js，顶部导航栏可跳转全部页面

意义：项目从零到一完成。9 天开发周期首日即完成课程内容、虚拟形象、桌面应用三件套，奠定后续所有迭代基础。

2026-08-31：视觉美化 + 历史对话 + 自动日志系统

提交：7 条 · 作者：433525 · 分类：版本迭代 / 文档 / 问题排查

时间	SHA	分类	内容
14:12	79d43a84	版本迭代	星际风美化：星云/流星动画 + 玻璃拟态卡片 + 滚动渐入 + 悬停光效
23:27	3937a6fd	版本迭代	新增历史对话页面，增强虚拟形象与桌面导航
23:41	d06edc33	文档	自动开发日志系统：post-commit 钩子 + PDF 时间线 + 团队配置
23:43	36c14dc3	问题排查	自动日志跳过纯 devlog 维护提交
23:43	5825723f	文档	更新开发时间线 PDF
23:43	48e42b99	问题排查	正确识别中文路径的 devlog 文件

意义：项目建立完整的开发日志基础设施 —— post-commit 钩子自动生成每日 markdown 条目，scripts/build_project_timeline_pdf.py 输出 PDF 时间线，团队信息与佐证材料目录结构成型。

2026-09-01：沉浸刷题 + 桌宠 + dsh-pet 集成

提交：14 条 · 作者：433525 / An9020 · 分类：版本迭代 / 问题排查 / 实验测试

时间	作者	SHA	内容
18:46	An9020	99f1774c	减少动效模式白屏修复 (beautify 渐入动画)
19:18	433525	987adab1	新增沉浸刷题基础版 (题库+流程+导航)
19:44	An9020	a6da497	44 页面导航白屏全量修复 (补 index.html + JS 链接)
20:13	433525	03febffb	扩充 AI 权威题库 + 标注官方出处
20:28	433525	2e8d4c8f	新增本地记忆问答 (参考 dsh-memory 思路)
20:31	433525	7f56a864	新增浮空桌宠 (拖拽+状态表情+问答气泡)
20:38	433525	2201db79	桌宠问答集成到鲸鱼娘, 移除独立桌宠
20:54	433525	87f2ee43	push 自动截图 + 实验/性能数据收录
21:44	433525	732ead05	集成 dsh-pet 仓库与 97 个动画素材到鲸鱼娘
23:21	433525	b6c448f6	回退: 移除自动收录佐证材料 (截图过大)
23:23	433525	795a2771	恢复自动收录实验数据 (不收录截图)

意义：本日是开发密度最高的一天。An9020 修复了关键的导航白屏 (影响 44 个页面)，433525 完成沉浸刷题、桌宠集成与大模型问答铺垫，并集成 dsh-pet 仓库为鲸鱼娘引入 97 个动画。

2026-09-02：大模型接入 + 拖拽修复 + 液态玻璃

提交：17 条 · 作者：433525 · 分类：版本迭代 / 问题排查

时间	SHA	分类	内容
12:48	28188d52	版本迭代	点击鲸鱼直接问答 + 回应动画 + 答题动画 + 旗袍风对话框
12:55	e18c0115	回退	移除旗袍风对话框样式
12:58	fc8ae930	版本迭代	桌宠面板支持背景图 + 半透明 + 实时调节
13:01	dd915c4d	版本迭代	桌宠面板改为液态玻璃 / 毛玻璃风格
18:00	534bd426	版本迭代	接入真实大模型自由问答（OpenAI 兼容）
18:15	be1184ac	版本迭代	大模型配置移至后台，不在用户界面显示
18:22	d5f6cec2	问题排查	大模型请求自动兼容 /v1 接口地址
18:42	700c7922	问题排查	移除未定义 setState 调用，修复大模型问答
18:46	2102cdaa	问题排查	调节大小保持中心底部位置，避免抽搐抖动
20:05	36bd6161	问题排查	大小滑块拖动时不移动菜单，松手后归位
20:09	86a855ac	问题排查	缩小桌宠点击判定区域，仅人物实体触发
20:17	a359062c	版本迭代	桌宠容器根据媒体宽高比自适应
20:23	adf167ef	版本迭代	隐藏齿轮按钮，改为右键打开功能菜单
21:19	99d83c3f	版本迭代	AI 随机提问白色气泡（判断对错 + 解析）

意义：完成桌宠的核心交互打磨。接入真实大模型（OpenAI 兼容），用户可在后台配置 API Key；连续 7 次问题排查解决拖拽抖动、点击判定、菜单遮挡等关键体验问题。

2026-09-05：桌宠深化 + 独立窗口 + 宣传视频

提交：5 条 · 作者：433525 / L2464 · 分类：版本迭代 / 文档

时间	作者	SHA	内容
00:23	433525	6ca94ebd	桌宠 v1.3「活力版」：动画剧场点播 + 智能睡眠 + 多轮上下文 + 本地判题
12:25	L2464	9589afb5	open class 扩展页面 + 星图美术效果优化
13:16	433525	87c7f2a3	桌宠 v1.4「陪伴版」：番茄钟 + 语音播报 + 拖拽反馈 + 答题成就
16:59	433525	cd79bdfe	独立透明置顶桌面窗口 + 自主漫游 + 物理拖拽 + 跨窗口同步 + 学习报告
17:14	433525	62a71c68	宣传视频完整脚本 + 开场粒子星场 CG 片段（15s）

意义：桌宠从「学习挂件」升级为「桌面陪伴」——独立透明置顶窗口、自主漫游、物理拖拽、跨窗口 IPC 同步、番茄钟专注模式、学习报告可视化。L2464 完成星图美术升级。

2026-09-06: iCAN 学习闭环 + 第二轮整改

提交: 6 条 · 作者: 433525 · 分类: 版本迭代 / 问题排查 / 开发迭代

时间	SHA	分类	内容
00:22	ab605473	版本迭代	完成 AI Master iCAN 学习闭环
01:45	dd36e9c8	问题排查	iCAN 学习闭环第二轮整改
08:38	3a820548	问题排查	fallback 可见性 + 登录 scrypt 校验完善
11:47	ce340ef4	开发迭代	合并 origin/master 保留 iCAN 学习闭环
12:44	3396743a	开发迭代	解决 master 冲突 (devlog + avatar-widget)
12:48	68221328	版本迭代	Merge pull request #2 from my-feature-01

第二轮整改细节 (dd36e9c8)

- 1. 远程 AI 复评失败统一返回 fallback-local，接受状态与七项本地筛查保持一致；
- 2. 学生讲解文本通过不可信材料字段传入，新增提示注入隔离测试；
- 3. 每个模块每日最多启动 3 次正式测验，诊断与错题复习不受影响；
- 4. 复习间隔为 1、3、7、14、30 天，答错后次日重试；
- 5. npm run test:learning 共 31 项通过；鲸鱼娘形象及 100 个原有动作保持不变。

登录与 fallback 修复 (3a820548)

- 1. 登录时校验 scrypt 密码记录的盐值与哈希长度；损坏或不完整的记录统一返回 401，避免异常数据触发 500；
- 2. 学习工作台识别 fallback-local 模式，并在讲解反馈中明确提示 AI 复评不可用；测验页显示当天剩余正式测验启动次数；
- 3. 新增畸形密码记录回归测试；npm run test:learning 共 32 项通过。

2026-09-07：去除 AI 语音 + 内置 LLM + Render 部署

提交：2 条 · 作者：433525 · 分类：版本迭代 / 开发迭代

时间	SHA	分类	内容
14:10	fe253414	版本迭代	去除 AI 语音并内置 LLM 接口与密钥
14:32	26ac71a5	开发迭代	Render 公网部署配置

去除 AI 语音 (fe253414)

23 文件 +288/-186。删除 avatar-widget 的 TTS 语音播报 (awSpeak、voiceOn/voiceRate/volume、设置项与 UI) 及 58 个孤立 wav；移除 knowledge-stars 聆听星语按钮与 speechSynthesis 调用；electron/llm.js 与 server/store.js 新增内置默认 LLM 配置 (DeepSeek + API Key)，开箱即用且用户显式配置后覆盖。

Render 部署配置 (26ac71a5)

server/index.js: 当 PORT 环境变量存在时绑 0.0.0.0 以接收外部流量；package.json: 新增 web 脚本 (node server/index.js) 供托管环境使用；render.yaml: Render Blueprint, free 层，自动部署 master 分支。

五、佐证材料

以下为 2026-09-05 本机原型验收产生的机器可读报告、CSV 实验数据、界面截图与边界文档。所有报告由 Node.js 脚本生成，环境为 Windows 本机 + Node.js 24 + Microsoft Edge 无头浏览器。

5.1 学习闭环验收报告 (workflow-report.json)

验收日期: 2026-09-05T15:27:13.370Z
环境: Windows Microsoft Edge; isolated in-memory service; synthetic test answers; no human study
结果: 通过 · 错误数: 0

9 项检查明细

#	检查项	结果	关键数据
1	diagnostic-to-personal-plan	通过	correct=5, track=rag, days=5
2	repetition-rejected-and-own-explanation-accepted	通过	mode=local
3	dual-gate-completion-and-next-module-unlocked	通过	score=75
4	real-completion-linked-to-three-course-nodes	通过	count=3
5	wrong-answer-review-and-explanation	通过	questionId=agent-01
6	json-and-csv-downloads-contain-actual-test-attempts	通过	attempts=7
7	reload-registration-inherits-guest-logout-logged-in-restores-records	通过	
8	real-study-responsive-900-390-320	通过	-
9	separate-browser-session-has-no-other-user-records	通过	-

5.2 鲸鱼娘浏览器端验证 (browser-report.json)

验收日期: 2026-09-05T15:22:55.384Z
环境: Headless Microsoft Edge on Windows; viewport emulation, not physical phone testing
结果: 通过 · 检查数: 21

关键检查项

#	检查项	动画/结果	尺寸/可见
1	whale-idle	待机呼吸休闲.webm	640x360 / vis:2825
2	all-original-actions-present	-	- / vis:-
3	whale-correct	点击回应-开心跃动.webm	640x360 / vis:2707
4	whale-wrong	点击回应-傲娇生气.webm	640x360 / vis:2729
5	whale-thinking	深度思考碎碎念.webm	640x360 / vis:2802
6	whale-celebrate	放烟花.webm	640x360 / vis:2666
7	whale-idle	待机呼吸休闲.webm	640x360 / vis:2802
12	whale-random-button	女仆屈膝礼仪.webm	640x360 / vis:2733
13	responsive-workspace	-	1440x / vis:-
14	responsive-whale-settings	-	1440x / vis:-
15	responsive-workspace	-	900x / vis:-
16	responsive-whale-settings	-	900x / vis:-
17	responsive-workspace	-	390x / vis:-
18	responsive-whale-settings	-	390x / vis:-
19	responsive-workspace	-	320x / vis:-
20	responsive-whale-settings	-	320x / vis:-

5.3 知识星海进度联动 (knowledge-progress-report.json)

结果：通过 · 检查数：4

#	检查项	宽度	可见像素	指纹
1	linked-progress-and-canvas	1440	24274	414178979
2	linked-progress-and-canvas	390	9017	122299825
3	return-to-page-refreshes-cleared-progress	-	-	-
4	offline-static-course-fallback	-	-	-

5.4 合成学习记录 (synthetic-learning-record.csv)

以下为 2026-09-05 验收生成的合成学习记录，证明流程与数据契约可运行。合成数据非真实用户样本，不构成学习效果证据。

"time"	type	module	mode	score	passed	correct	total
2026-09-05T15:27:14.124Z	quiz		diagnostic	71	false	5	7
2026-09-05T15:27:14.211Z	plan						
2026-09-05T15:27:14.384Z	explanation	llm-basics	local	35	false		
2026-09-05T15:27:14.431Z	explanation	llm-basics	local	100	true		
2026-09-05T15:27:14.653Z	quiz	llm-basics	module	75	true	3	4
2026-09-05T15:27:14.687Z	complete	llm-basics	local		true		
2026-09-05T15:27:15.598Z	review	agent-tools		100	true	1	1

5.5 界面截图证据

以下 6 张截图由 Node.js 无头浏览器在 2026-09-05 验收中捕获，覆盖桌面端与移动端（390px）两个视口。



图 5-1：桌面端（1440px）知识星海进度联动



图 5-2：移动端（390px）知识星海进度联动

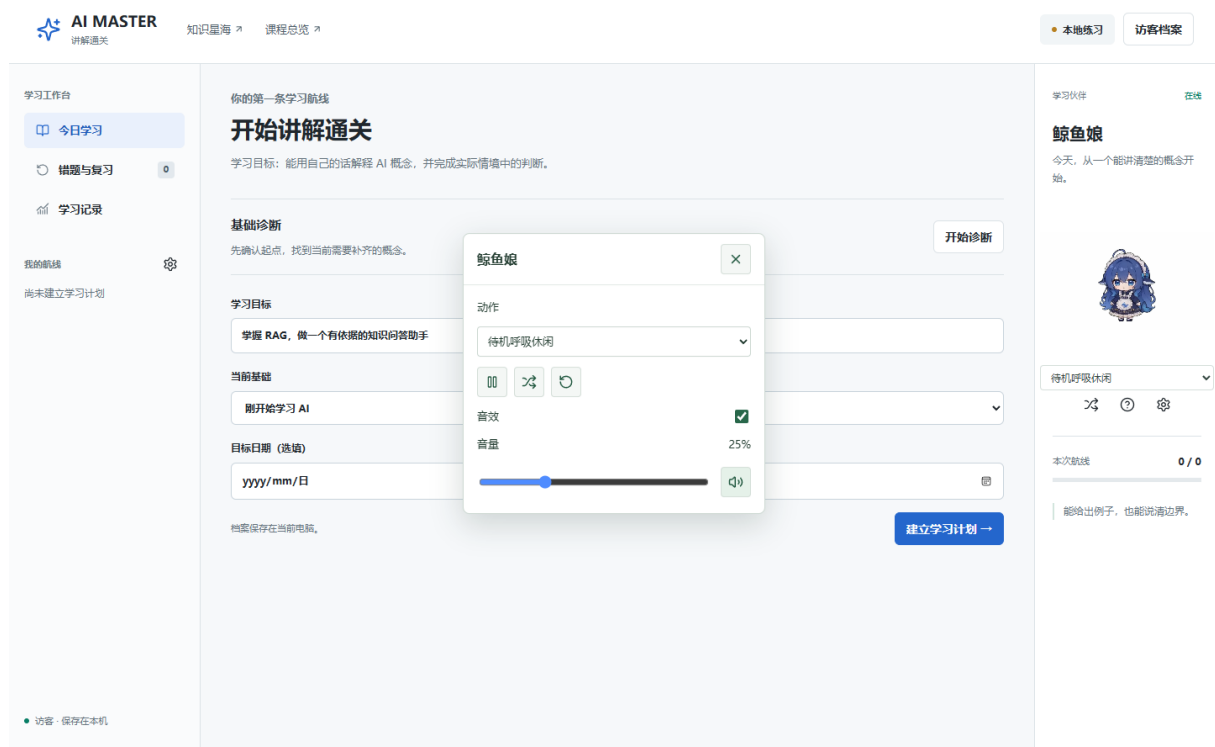


图 5-3：桌面端鲸鱼娘设置菜单



图 5-4：移动端（390px）鲸鱼娘设置菜单

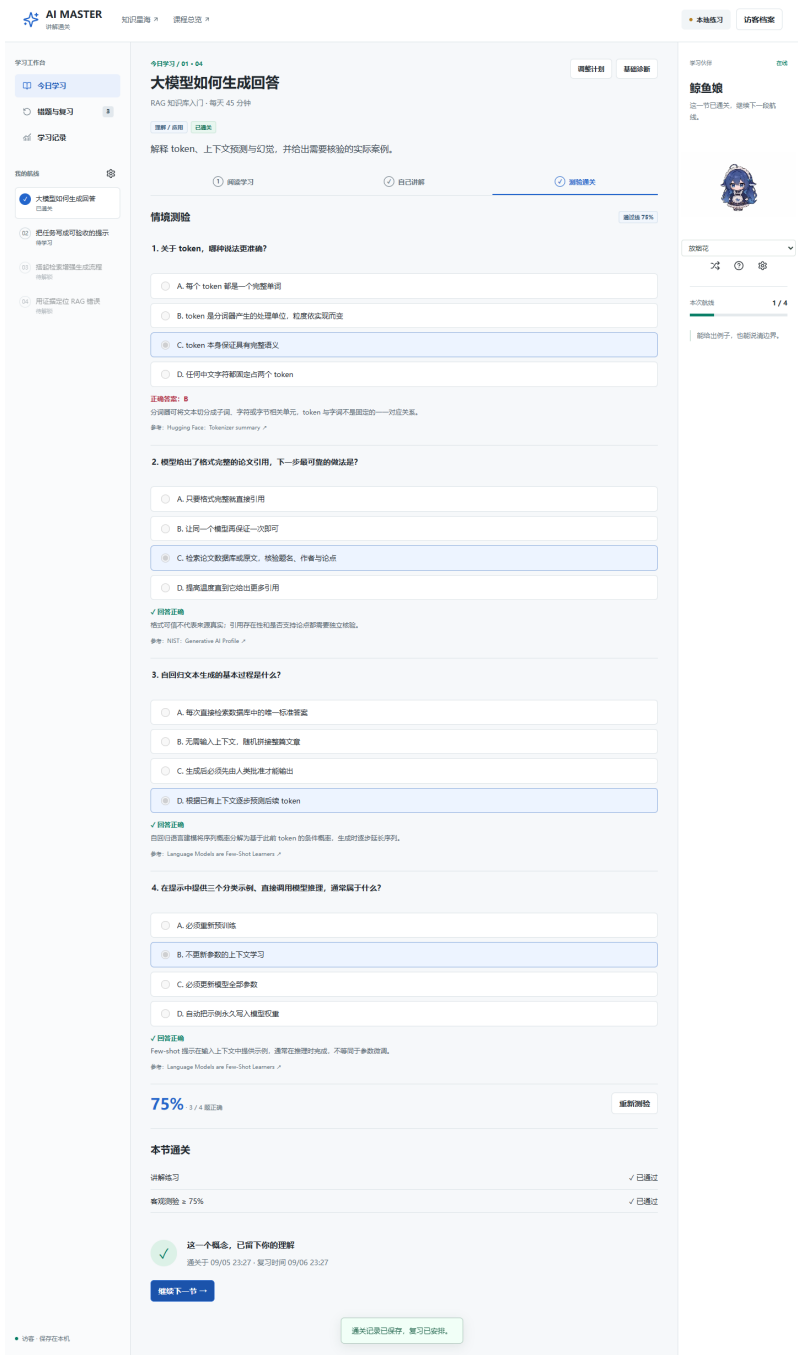


图 5-5：学习模块通关界面

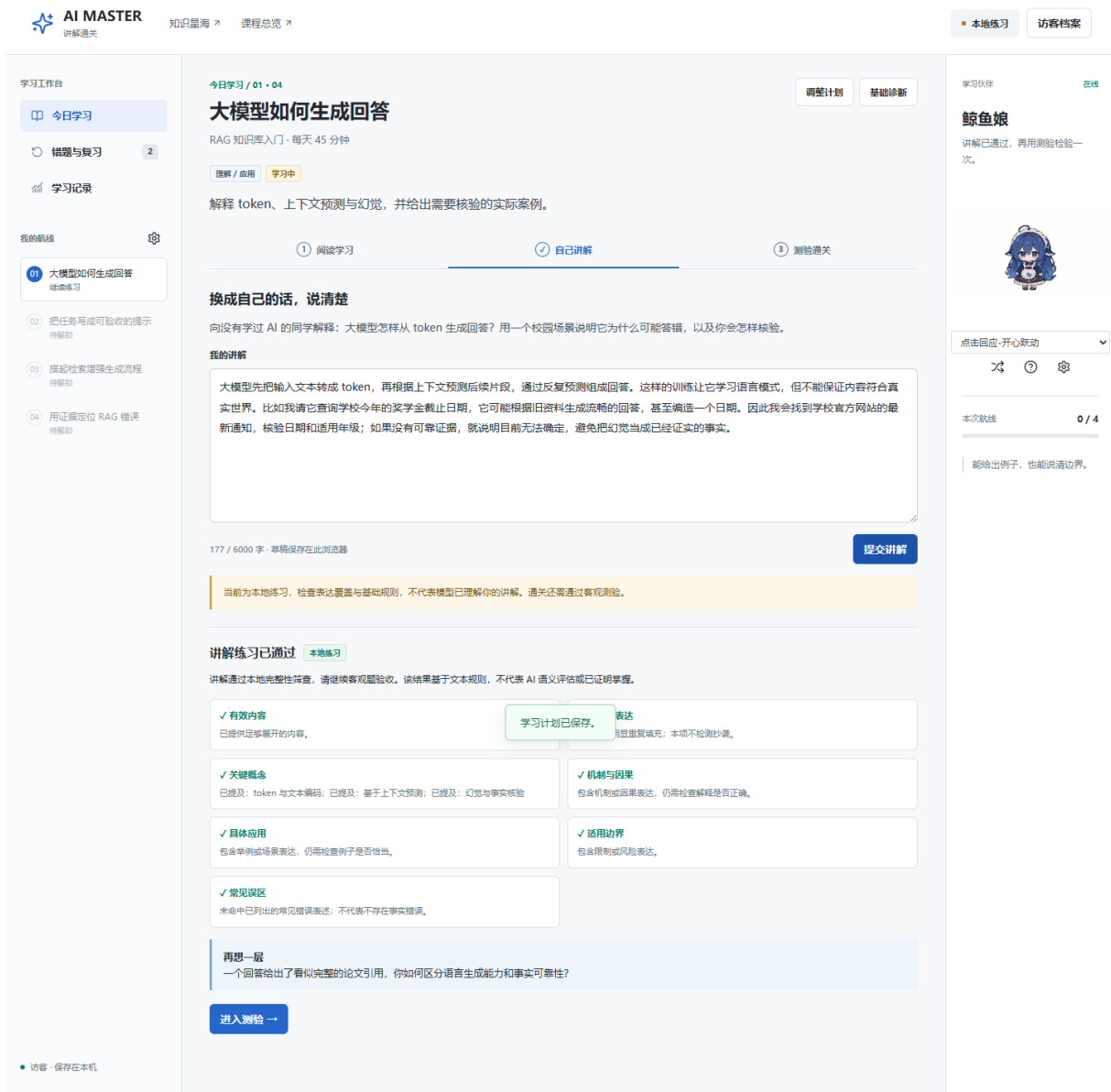


图 5-6：讲解反馈界面

5.6 事实与边界（facts-and-limits.md）

核查日期：2026-09-05。范围是当前仓库和本次本机原型，不延伸到未提供的私有系统。

事项	可核实事实与边界	证据
课程结构	10 章节、57 节点；节点数不代表正文与考核均完整	knowledge-universe.json
内容缺口	第 7 章首节点正文为空；第 10 章主要为产品介绍	chapter_07/10.json
认知地图	57 条团队设计标注，含目标/活动/证据/先修；无专家验证	knowledge-cognitive-map.json
新服务	Node.js 本机服务与 SQLite；实际能力由本次验收确认	服务代码与运行测试
模型反馈	可选模型复评；未配置或失败明确降级，本地规则非 AI 评审	讲解接口反馈来源
通关	讲解满足规则且客观题达 75%；表示规则达标，不证明长期掌握	服务端判定及题库
存储	本机档案和学习记录，非云账号或跨设备同步	本机数据库与导出测试
视觉素材	保留第三方鲸鱼娘原形象与动作，不能声明团队原创	third_party/dsh-pet/
商业授权	上游 README 明确素材禁商用；未获本项目额外书面授权	third-party-notices.md

赛道	用户已选择创新赛道；无校方正式确认文件	本次任务说明
用户与效果	未提供可核实真实用户、留存、学习收益和营收数据	不以演示数据替代

六、答辩稿（节选）

完整答辩稿见 docs/ican/defense-script.md，按正常语速约 5 分钟。以下节选关键段落。

问题与对象 (0:00–0:40)

各位评委好，我们的项目是 AI Master，面向学习大模型与 RAG 入门知识的大学生。我们关注一个具体问题：学习者看完教程，常常还说不清概念，也无法判断自己能否运用。AI 对话可以给出流畅答案，但替学习者说出答案，并不等于学习者已经学会。因此，我们把本次创新集中在「讲解通关」：学习之后先自己解释，再接受客观题验收，留下可以回看和复习的记录。

演示双重验收 (1:20–2:30)

以 RAG 为例，学习者要解释：系统如何找到资料，怎样把证据交给模型，以及没有证据时应该怎么办。输入很长，或重复几个关键词，不应自动获得通关。系统先检查讲解是否满足当前规则；配置模型后，才会增加结构化的 AI 复评。没有配置或调用失败，界面会明确显示本地练习或降级状态。

讲解通过也不是终点。客观题按预设正确答案独立判分，至少达到百分之七十五，并且讲解条件满足，才记录通关。模型不能直接修改客观题答案或授予通关。这里的通关表示达到本原型的规则，不等同于长期掌握，也不是防作弊考试认证。

视觉资产边界 (3:15–4:00)

鲸鱼娘用于学习陪伴与状态反馈，原形象和全部已有动作均保留。我们明确承认第三方来源：上游代码采用 MIT 许可，但上游 README 对动画等素材写明禁止商用。当前不能据此声称素材为团队原创或已获商业授权，商业化需要先完成授权核查。

七、关键里程碑

9 天开发周期 7 大里程碑：

#	日期	里程碑	标志
M1	08-30	项目奠基	Electron 桌面应用 + 鲸鱼娘挂件 + 10 章 57 节点课程上传
M2	08-31	开发日志基础设施	post-commit 钩子 + PDF 时间线 + 团队配置 + 佐证目录
M3	09-01	桌宠与刷题集成	沉浸刷题 + 桌宠问答 + dsh-pet 97 动画集成
M4	09-02	大模型接入	OpenAI 兼容 API + 拖拽修复 + 液态玻璃面板
M5	09-05	桌宠桌面化	独立透明置顶窗口 + 自主漫游 + 物理拖拽 + 学习报告
M6	09-06	iCAN 学习闭环	讲解通关 + 客观题 75% + 错题复习 + 32 项测试通过
M7	09-07	公网部署就绪	去除 AI 语音 + 内置 DeepSeek LLM + render.yaml 配置

—— 文档结束 ——